

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE RILES Y
CONTINUIDAD OPERACIONAL DE BODEGA DE VINOS LAS MERCEDES DE
LOLOL, VIÑA CONCHA Y TORO”

AMB-18-16-CyT

Elaborado para

VIÑA CONCHA Y TORO

Fecha	Revisión/Versión	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
17/11/2016	A, B, C	G. Verardi	K. Aguilera	G. Silva
17/11/2016	1	G. Verardi	K. Aguilera G. Silva	P. Fernandez

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	3
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Conceptos biológicos	3
4.1.1	Flora.....	3
4.1.2	Vegetación.....	4
4.2	Levantamiento de información bibliográfica	4
4.3	Levantamiento de información en terreno	4
5	RESULTADOS	7
5.1	Levantamiento de información bibliográfica	7
5.2	Levantamiento de información en terreno	13
5.2.1	Muestreo en terreno.....	13
5.2.2	Vegetación.....	14
5.2.3	Flora.....	18
6	CONCLUSIONES	20
7	BIBLIOGRAFÍA.....	21

Índice de Tablas

Tabla 1: Rango de valores para la cobertura vegetal.....	5
Tabla 2: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.	6
Tabla 3: Flora potencial en el área de estudio.	10
Tabla 4. Puntos de muestreo	14
Tabla 5. Usos de suelo presentes en el área de estudio	14
Tabla 6. Listado florístico	18

Índice de Figuras

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.	3
Figura 2: Descripción de la vegetación en el área de estudio, según Gajardo (1994).	8
Figura 3: Descripción de la vegetación en el área de estudio, según Luebert y Pliscoff (2006).	9
Figura 4. Transectos de muestreo.....	13
Figura 5. Usos de suelo (COT) presentes en el área de influencia del Proyecto.....	15

Índice de Fotografías

Fotografía 1. Formación de Pradera.	16
Fotografía 2. Instalación industrial.....	16
Fotografía 3. Vegetación de ribera junto a camino (suelo sin vegetación).	17

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe ha sido elaborado por ICNOVA ING (en adelante “Consultor”), para Viña Concha y Toro (en adelante “Mandante” o “Cliente”), en el contexto del levantamiento y análisis de información de Línea Base para el componente flora y vegetación del proyecto denominado **“Optimización del Sistema de Disposición de RILES y Continuidad Operacional de Bodega de Vinos Las Mercedes de Lolol, Viña Concha y Toro”** (“el Estudio” o “el Proyecto”), ubicado en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Este estudio corresponde a una línea base de flora y vegetación para la presentación de una modificación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) existente, debido a la nueva ubicación de la zona de riego y la construcción de una cancha de deshidratado de lodos e instalación de un cierre perimetral de la zona de almacenamiento de productos químicos para el sistema de disposición de RILES.

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular. Se determinaron los elementos de flora terrestre que se encuentran en el área de influencia del Proyecto; así como su distribución y diversidad.

La campaña de terreno de flora y vegetación se realizó el día 17 de octubre de 2016, a cargo de la especialista Gabriela Verardi, Bióloga Ambiental de la Universidad de Chile.

La estructura del documento se presenta a continuación:

Capítulo 2: Presenta los objetivos generales y específicos considerados en el presente estudio;

Capítulo 3: Define el área de influencia para la componente estudiada;

Capítulo 4: Presenta la metodología empleada para la caracterización de flora y vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto, considerando el trabajo de gabinete como el levantamiento de información en terreno;

Capítulo 5: Presenta los resultados obtenidos en la caracterización de la componente flora y vegetación en el área de influencia;

Capítulo 6: Contiene las conclusiones y sugerencias del consultor en relación a la evaluación ambiental del componente caracterizado;

Capítulo 7: Contiene la bibliografía utilizada para la elaboración de este estudio.

2 OBJETIVOS

El objetivo general del presente estudio fue caracterizar el componente flora y vegetación presente en el área de estudio del proyecto denominado “Optimización del Sistema de Disposición de RILES y Continuidad Operacional de Bodega de Vinos Las Mercedes de Lolol, Viña Concha y Toro”. Se realizó un análisis descriptivo de la vegetación y especies de flora existentes en el área de influencia del Proyecto, señalando su densidad, distribución, diversidad, abundancia relativa e importancia dentro de los ecosistemas asociados.

Los objetivos específicos se listan a continuación:

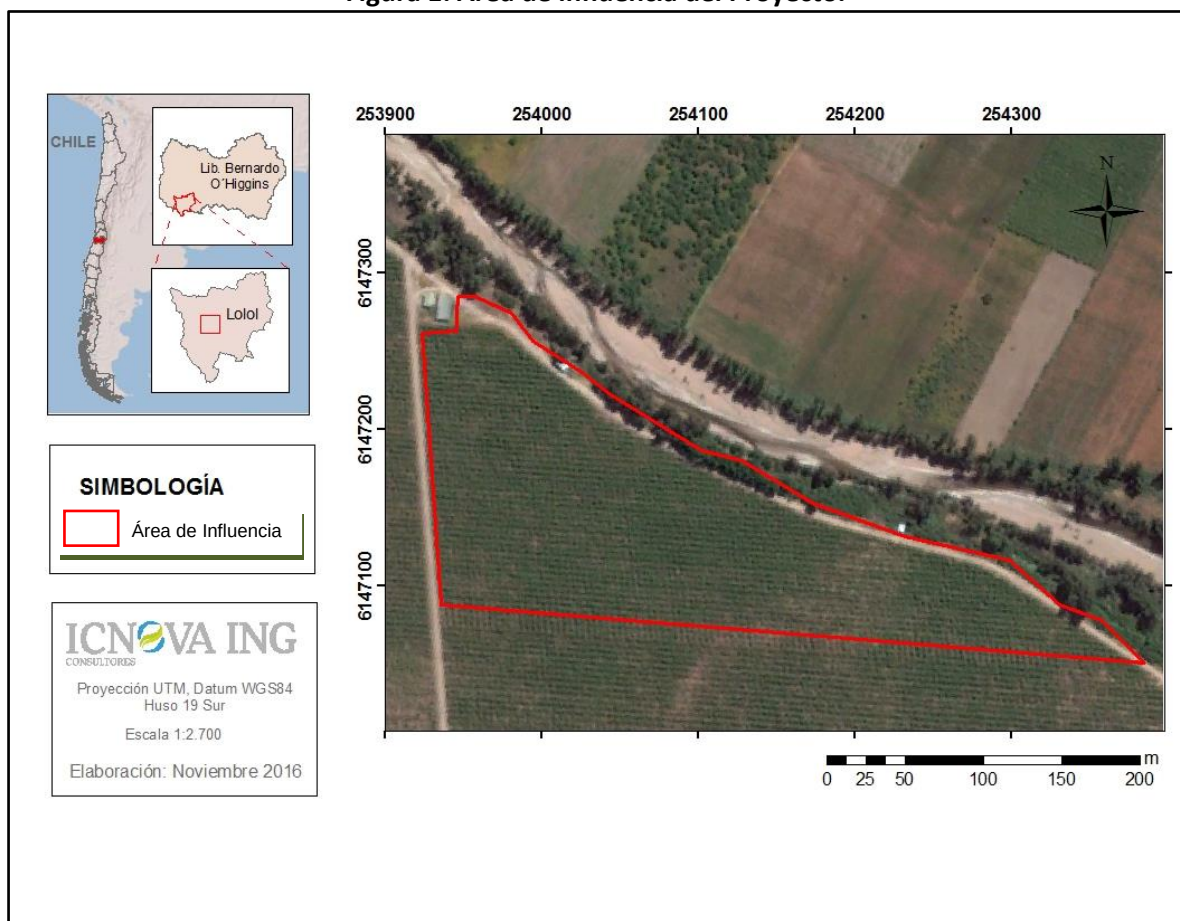
- Levantar información bibliográfica de flora y vegetación asociada al área de influencia del Proyecto y ecosistemas equivalentes en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
- Definir el área de influencia para flora y vegetación.
- Identificar las principales formaciones vegetacionales en base a información bibliográfica disponible e identificar las especies de flora potencial en el área de influencia del Proyecto y ecosistemas equivalentes.
- Ejecutar campaña de terreno para el levantamiento de información asociada a flora y vegetación.
- Identificar y generar cartografía de las unidades vegetacionales (COT) presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Identificar presencia y distribución de la flora presentes en el área de influencia del Proyecto y determinar su estado de conservación.
- Emitir sugerencias para la evaluación ambiental del componente.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región del libertador Bernardo O'Higgins.

El área de influencia a caracterizar corresponde a un polígono donde se dispondrá las aguas para riego (efluente del Sistema de Tratamiento de RILES). En base a lo anterior, el área de influencia para flora y vegetación corresponde al polígono en rojo de la Figura 1, el cual tiene una superficie de 4,56 ha.

Figura 1: Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración Propia. Polígono proporcionado por el cliente. Imagen Google Earth.

4 METODOLOGÍA

4.1 Conceptos biológicos

4.1.1 Flora

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área de estudio, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que

interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico. Es decir, se entenderá por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

4.1.2 Vegetación

Se entenderá por “*formación vegetal*” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron y col. 1968, Ettienne y Prado, 1982); las características incluyen aspectos estructurales de abundancia, estratificación y cobertura, es decir, es la expresión de la flora en un área determinada, más la dimensión de abundancia, estratificación y dominancia, entre otras. Este enfoque es evidentemente fisonómico, el cual está basado en los conceptos de estratificación y cobertura, y permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de las especies.

4.2 Levantamiento de información bibliográfica

Se levantó información bibliográfica sobre flora y vegetación para el área de estudio, por medio de la revisión y consultas a autores que han realizado publicaciones cuyos antecedentes contextualizan y describen a nivel nacional la flora y vegetación, así como también generan antecedentes descriptivos para el área de estudio.

Los antecedentes recopilados, son la base para definir unidades vegetales potenciales de relevancia sectorial y ambiental, con el objeto de determinar posible presencia de unidades de bosque nativo de preservación, plantaciones forestales que requieran un manejo especial y formaciones xerofíticas, todas las anteriores en el marco de la Ley 20.283 u otra aplicación de otro cuerpo legal.

Las especies de flora terrestre fueron clasificadas de acuerdo a su nombre, origen, forma de crecimiento y estado de conservación según los listados oficiales nacionales, es decir, los Decretos Supremos para Clasificación de Especies (según lo estipulado en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE, del 3 de junio del 2004), considerando los doce procesos de clasificación vigentes (D.S. N° 151/2006 MINSEGPRES, D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2011 MMA, D.S. N° 41/2011 MMA, D.S. N° 42/2011 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 y D. S. N° 16/2016).

4.3 Levantamiento de información en terreno

El levantamiento de la información y la clasificación de las formaciones vegetales se realizó de acuerdo una modificación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), propuesta por Ettienne y Prado (1982). Este método describe la vegetación desde una perspectiva fisionómica, para lo cual se determinaron los siguientes elementos: especies dominantes,

estratificación de especies según su altura, cobertura total de la formación y de especies dominantes y la posición topográfica.

Considerando las características del área de estudio, se recorrieron los sectores de acceso fácil y seguro, en camioneta y en forma pedestre para identificar las unidades vegetales más representativas. Se recorrieron, además, zonas cercanas al área de estudio a través de los caminos de acceso, lo que permitió describir las formaciones dentro de un contexto global en el área de estudio. El enfoque fue determinar presencia y extensión de formaciones vegetacionales que requieran un manejo especial o sean de gran singularidad y relevancia para la protección de la diversidad.

Cada formación observada se caracterizó en términos de su estratificación (tipos biológicos), cobertura y altura, posición topográfica, exposición y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los tipos biológicos definidos por Godron y col. (1968) como base (herbáceo, leñoso bajo, leñoso alto) y sobre éstos se sumará la información de las especies dominantes, las cuales se codificaron de acuerdo a la metodología de COT.

La cobertura de las especies se estimó visualmente en terreno, y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominaron “formaciones vegetales”. Para cada unidad vegetal se registraron las especies dominantes, que son aquellas que presenten la mayor cobertura según tipo biológico (Etienne y Prado, 1982) (Tabla 1).

Tabla 1: Rango de valores para la cobertura vegetal.

Rango	Cobertura	Número
1 – 5%	Muy escasa	1
5 – 10%	Escasa	2
10 – 25%	Muy clara	3
25 – 50%	Clara	4
50 – 75%	Poco densa	5
75 – 90%	Densa	6
90 – 100%	Muy densa	7

Fuente: Godron y col. 1968; Etienne & Prado 1982.

Por otro lado, el registro de la flora vascular terrestre se realizó por observación directa en el área de estudio. Las especies observadas fueron colectadas y fotografiadas para su posterior verificación taxonómica en gabinete.

Se ejecutaron puntos de muestreo de flora, registrando los con un GPS en DATUM WGS 84, Huso 19, generando un inventario de la flora. En cada punto de muestreo se realizaron inspecciones pedestres, para estimar la abundancia para cada especie por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979), según se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Cobertura
r	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura mayor al 75%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

5 RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en relación a la flora y vegetación terrestre presentes en el área de estudio del Proyecto, considerando el levantamiento de información bibliográfica y la campaña de terreno.

5.1 Levantamiento de información bibliográfica

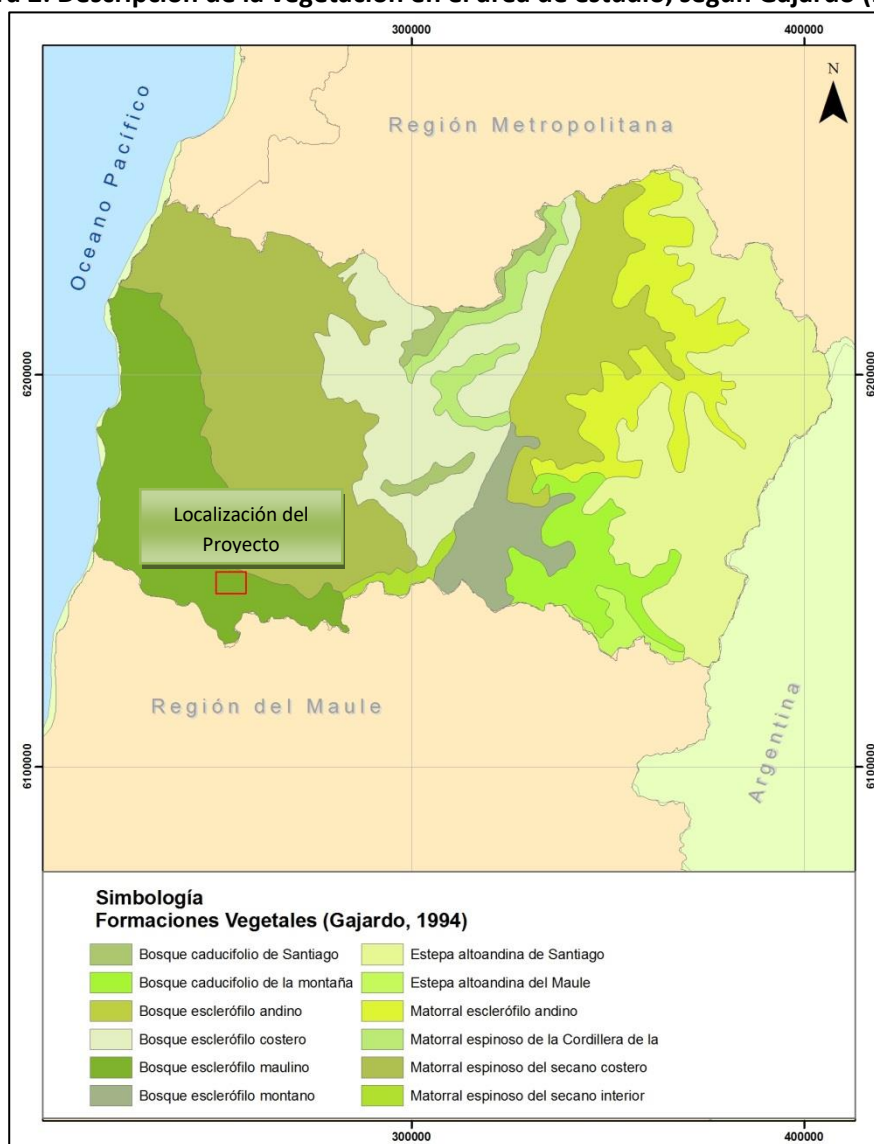
El área de estudio se sitúa en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, ubicada en el centro de la zona con clima tipo mediterráneo de Chile central (Di Castri & Hajek, 1976), la cual presenta ecosistemas semiáridos que se caracterizan por su fragilidad y por su avanzada degradación (Ricci, 2005).

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, específicamente en la Formación Vegetal del Bosque Esclerófilo Maulino, la cual se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas de hoja dura, especialmente bosques de litre (*Lithraea caustica*) y boldo (*Peumusboldus*) en situaciones de exposición norte y bosques de Litre y Corcolén (*Azara integrifolia*) en sectores de exposición sur. De manera azonal, es posible encontrar bosquetes dominados por temu (*Blepharocalyxcruckshanksii*) y patagua (*Crinodendron patagua*) (Figura 2).

Por otro lado, según la propuesta de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio, se encuentra emplazada en el piso de vegetación del Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Lithraea caustica* y *Azara integrifolia* el cual corresponde a un bosque dominado por *Lithraea caustica*, *Azara integrifolia* y *Cryptocarya alba* con la presencia de leñosas tales como *Lomatia hirsuta*, *Rosa rubiginosa*, *Sophoramacrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* (Figura 3).

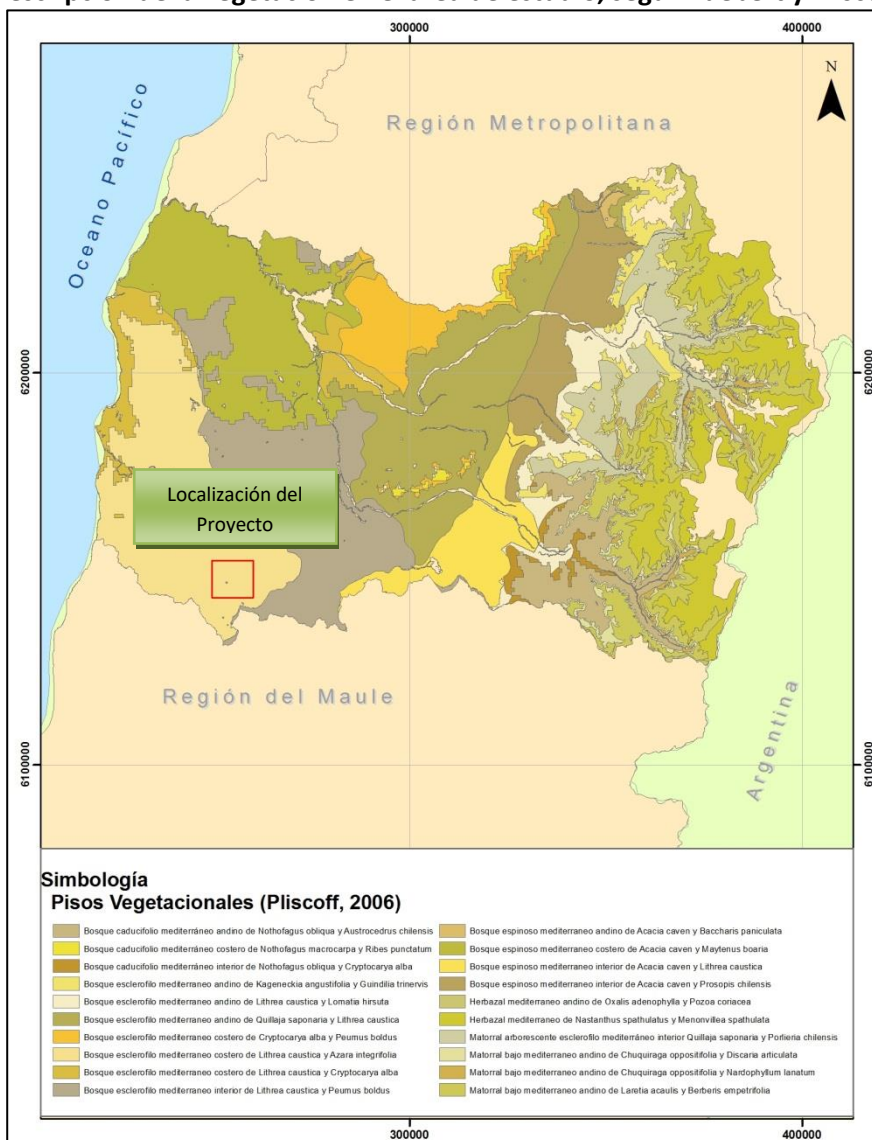
Si bien los antecedentes bibliográficos respecto a las formaciones vegetacionales indican que podría presentarse bosque esclerófilo o espinoso, además de matorral nativo y formaciones xerofíticas, se estima que la probabilidad de detectar estas unidades nativas es baja. Esto debido a que el área en donde se localiza el Proyecto está altamente intervenida.

Figura 2: Descripción de la vegetación en el área de estudio, según Gajardo (1994).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Descripción de la vegetación en el área de estudio, según Luebert y Plischoff (2006).



Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la flora en la Región de O'Higgins, existe una fuente oficial que brinda información coincidente sobre la riqueza de especies. Esta corresponde a Serey *et al.* 2007 quienes plantean que la flora regional alcanza las 1.189 entidades de las cuales 908 son autóctonas y 281 introducidas pertenecientes a 126 familias y 476 géneros

Los mismos autores señalan que del total de especies presentes a nivel regional el 22,8% de la flora nativa resulta con algún grado de amenaza. Esto determina un alto riesgo para su conservación en el corto plazo.

Adicionalmente las distintas clasificaciones contemplan una caracterización general de la composición florística de las distintas formaciones, asociaciones y pisos que, en términos bibliográficos, pueden ser consideradas como flora potencial del área. En tal sentido, las especies geográficamente potenciales del área se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Flora potencial en el área de estudio.

Especies	Formación vegetal: Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Sub-región del Bosque Esclerófilo Maulino	Piso vegetacional: Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>
<i>Acacia caven</i>	x	
<i>Adesmia arborea</i>	x	
<i>Adiantum chilense</i>		x
<i>Alstroemeria angustifolia</i>	x	
<i>Alstroemeria pelegrina</i>	x	
<i>Alstroemeria revoluta</i>		x
<i>Ambrosia chamissonis</i>	x	
<i>Aristotelia chilensis</i>	x	
<i>Azara integrifolia</i>	x	x
<i>Baccharis linearis</i>	x	
<i>Baccharis pingraea</i>	x	
<i>Baccharis rhomboidalis</i>		x
<i>Berberis actinacantha</i>	x	
<i>Blechnum hastatum</i>		x
<i>Blepharocalyxcruck shanksii</i>	x	
<i>Bomarea salsilla</i>		x
<i>Calandrina grandiflora</i>	x	
<i>Cestrum parqui</i>	x	
<i>Chloraea disoides</i>	x	
<i>Chusquea cumingii</i>	x	x

Especies	Formación vegetal: Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Sub-región del Bosque Esclerófilo Maulino	Piso vegetacional: Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>
<i>Cissus striata</i>	x	
<i>Colletia hystrix</i>		x
<i>Colliguajaod orifera</i>	x	
<i>Cotula coronopifolia</i>	x	
<i>Crinodendron patagua</i>	x	
<i>Cryptocarya alba</i>	x	x
<i>Distichlis spicata</i>	x	
<i>Drimys winteri</i>	x	
<i>Erodium bothrys</i>	x	
<i>Eryosyce chilensis</i>	x	
<i>Eryosyce subgibbosa</i>	x	
<i>Escallonia pulverulenta</i>	x	
<i>Escallonia revoluta</i>	x	x
<i>Genista monspessulana</i>		x
<i>Jubaea chilensis</i>	x	
<i>Kageneckia oblonga</i>	x	
<i>Lardizabala biternata</i>		x
<i>Lithraea caustica</i>	x	x
<i>Lomatia hirsuta</i>	x	x
<i>Maytenus boaria</i>	x	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	x	x
<i>Mulinum ulicinum</i>	x	
<i>Myrceugenia obtusa</i>	x	x
<i>Nassella chilensis</i>	x	
<i>Nolana filifolia</i>	x	
<i>Nolana paradoxa</i>	x	
<i>Pernettya insana</i>		x
<i>Persea lingue</i>	x	
<i>Peumus boldus</i>	x	x
<i>Podanthus mitiqui</i>	x	x
<i>Polyachyrus gayi</i>	x	
<i>Proustia pyrifolia</i>		x
<i>Psoralea glandulosa</i>	x	
<i>Puya chilensis</i>	x	

Especies	Formación vegetal: Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Sub-región del Bosque Esclerófilo Maulino	Piso vegetacional: Bosque Esclerófilo Mediterráneo Costero de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Azara integrifolia</i>
<i>Quillaja saponaria</i>	x	
<i>Retanilla ephedra</i>	x	
<i>Retanilla trinervia</i>	x	
<i>Ribes punctatum</i>		x
<i>Rosa rubiginosa</i>		x
<i>Rubus ulmifolius</i>	x	
<i>Salix chilensis</i>	x	
<i>Satureja gilliesii</i>	x	
<i>Schinus polygamus</i>	x	
<i>Selliera radicans</i>	x	
<i>Sophora macrocarpa</i>		x
<i>Tessaria absinthioides</i>	x	
<i>Teucrium bicolor</i>		x
<i>Triptilion spinosum</i>	x	x
<i>Ugni molinae</i>		x
<i>Vulpia megalura</i>	x	

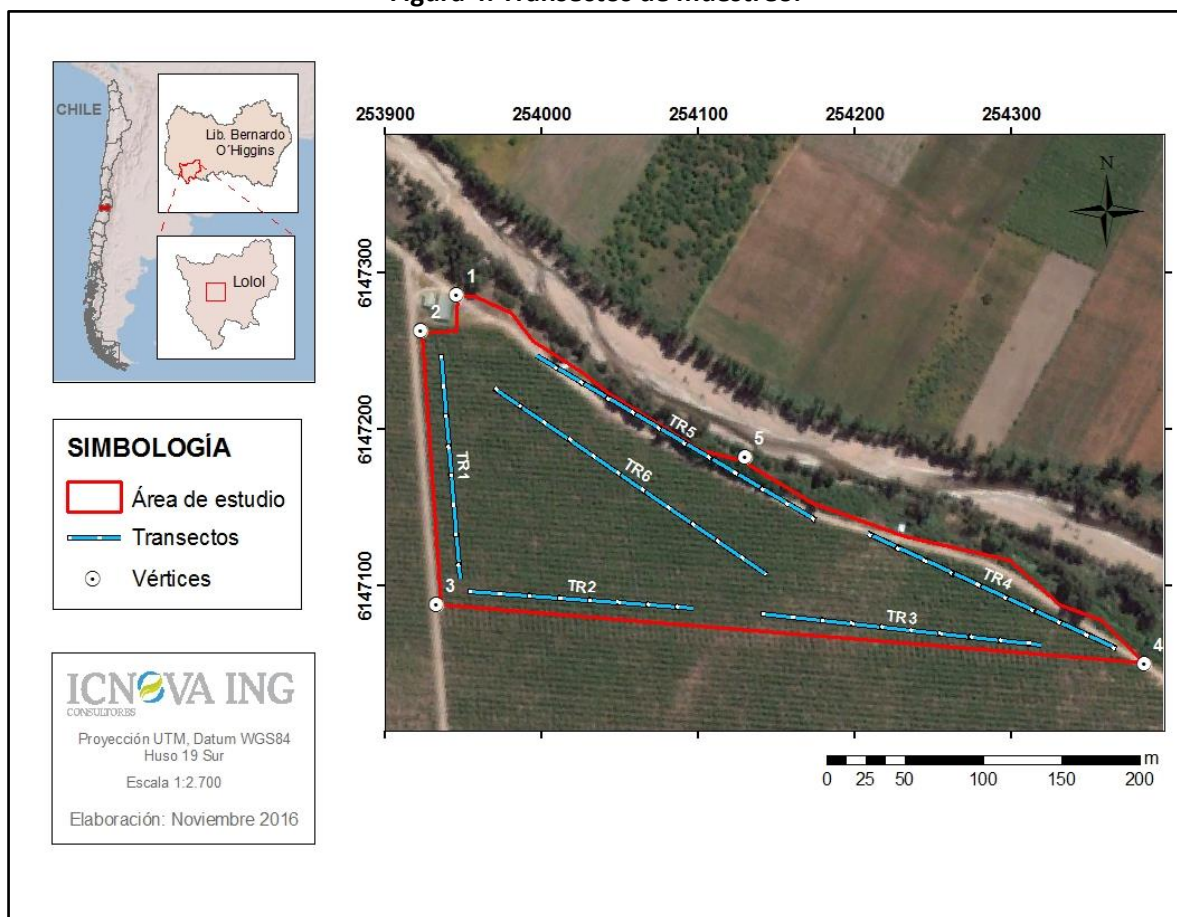
Fuente: Elaboración propia.

5.2 Levantamiento de información en terreno

5.2.1 Muestreo en terreno

El área de estudio (equivalente al área de influencia del presente Proyecto), corresponde a una zona de riesgo de 4,56 ha compuesta principalmente de vegetación herbácea (Figura 4, Tabla 4). Para obtener la información requerida para el estudio de línea de base de flora y vegetación se realizaron 6 transectos de muestreo de aproximadamente 200 m, el día 17 de octubre de 2016, donde se levantó la información requerida según la metodología COT y se realizaron inventarios florísticos.

Figura 4. Transectos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4. Puntos de muestreo

Vértice	Coordenadas UTM, datum WGS84, huso 19S	
	E	S
1	253947	6147286
2	253924	6147263
3	253933	6147088
4	254385	6147050
5	254130	6147182

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Vegetación

El área de influencia del Proyecto presenta un alto grado de artificialización, encontrándose en la práctica completamente intervenida. Los usos de suelo del área de estudio, identificados mediante fotointerpretación e inspección en terreno, corresponden principalmente a pradera, compuesta de especies herbáceas introducidas, zonas con vegetación ribereña al costado de un estero, una pequeña zona correspondiente a instalaciones industriales y a suelo sin vegetación (Tabla 5,

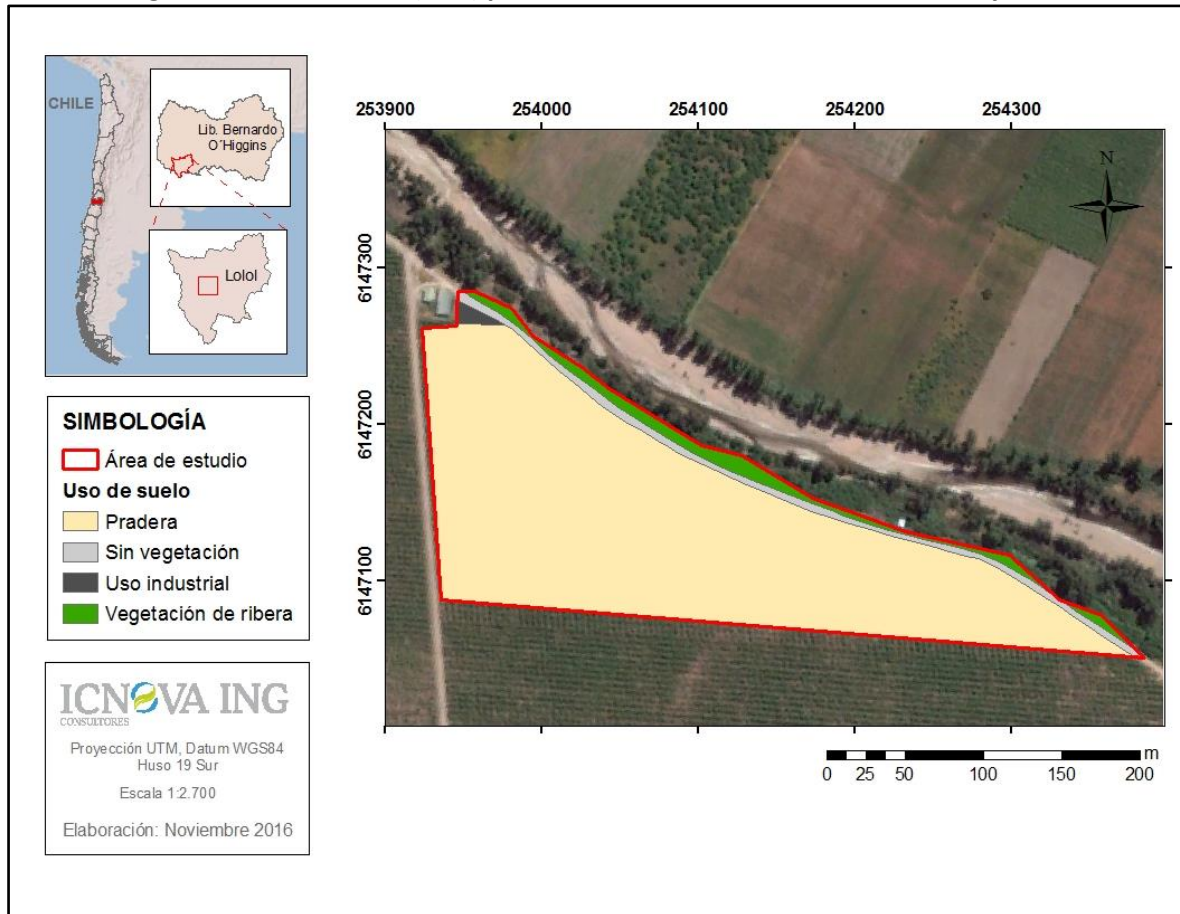
Figura 5 de la COT, Fotografías de la 1-3).

Tabla 5. Usos de suelo presentes en el área de estudio

Uso de Suelo	Formación Vegetal	Superficie (ha)	Superficie (%)
Zona industrial	Área intervenida	0,0024	0,05
Pradera	Área intervenida	4,1	89,86
Vegetación de ribera	Área intervenida	0,25	5,48
Sin vegetación	Área intervenida	0,21	4,60
Total general		4,56	100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Usos de suelo (COT) presentes en el área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 1. Formación de Pradera.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 2. Instalación industrial.



Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 3. Vegetación de ribera junto a camino (suelo sin vegetación).



Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Flora

Se presenta a continuación el listado florístico presente en el área de influencia del Proyecto (Tabla 6), incluyendo su origen, estratificación y abundancia. El 82,9% de las especies identificadas corresponden a especies de estrato herbáceo, predominando *Echium vulgare* y *Hordeum murinum*. En la zona del bosque de ribera, destacan especies arbóreas, como acacio, eucaliptus, álamo negro y espino. No se encontraron especies en categoría de conservación.

Tabla 6. Listado florístico

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Estrato	Categoría Conservación RCE	Abundancia
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativo	Arbustivo	-	+
Apiaceae	<i>Ammi visnaga</i>	Visnaga	Introducido	Herbáceo	-	r
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela escarlata	Introducido	Herbáceo	-	+
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanillón	Introducido	Herbáceo	-	+
Papaveraceae	<i>Argemone grandiflora</i>	Chicalote	Introducido	Herbáceo	-	r
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Teatina	Introducido	Herbáceo	-	2
Poaceae	<i>Bromus catharticus</i>	Lanco	Nativo	Herbáceo	-	2
Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i>	Barba de Macho	Introducido	Herbáceo	-	2
Poaceae	<i>Bromus rigidus</i>	Flechilla	Introducido	Herbáceo	-	2
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo Italiano	Introducido	Herbáceo	-	2
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Arbustivo	-	+
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Introducido	Herbáceo	-	2
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Introducido	Herbáceo	-	1
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Introducido	Herbáceo	-	+
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Introducido	Herbáceo	-	3
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	-	1
Myrtaceae	<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucaliptus	Introducido	Arbóreo	-	+
Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Introducido	Herbáceo	-	+
Fumariaceae	<i>Fumaria spp</i>	Flor de la culebra	Introducido	Herbáceo	-	+
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Introducido	Herbáceo	-	r
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo	-	3
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del Chanco	Introducido	Herbáceo	-	2

Familia	Especie	Nombre común	Origen	Estrato	Categoría Conservación RCE	Abundancia
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Introducido	Herbáceo	-	1
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Lolio	Introducido	Herbáceo	-	2
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Malva común	Introducido	Herbáceo	-	2
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén del centro	Nativo	Arbóreo	-	+
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i>	Alfalfa	Introducido	Herbáceo	-	2
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i>	Alfalfa de secano	Introducido	Herbáceo	-	2
Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Endémico	Arbustivo	-	+
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Pastito de Invierno	Introducido	Herbáceo	-	2
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Centinodia	Introducido	Herbáceo	-	1
Poaceae	<i>Polypogon australis</i>	Cola de Ratón	Nativo	Herbáceo	-	1
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo negro	Introducido	Arbóreo	-	1
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Introducido	Arbóreo	-	+
Brassicaceae	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano	Introducido	Herbáceo	-	2
Fabaceae	<i>Robina pseudoacacia</i>	Acacio	Introducido	Arbóreo	-	1
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	-	1
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Espinaca Vinagreira	Introducido	Herbáceo	-	1
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Introducido	Herbáceo	-	1
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Erísimo	Introducido	Herbáceo	-	2
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Cerrajilla	Introducido	Herbáceo	-	+
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Introducido	Herbáceo	-	2
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i>	Trébol amarillo	Introducido	Herbáceo	-	2
Fabaceae	<i>Trifolium glomeratum</i>	Trébol aglomerado	Introducido	Herbáceo	-	2
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Introducido	Herbáceo	-	2
Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i>	Verbasco	Introducido	Herbáceo	-	+
Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Pasto Sedilla	Introducido	Herbáceo	-	2

Fuente: Elaboración propia.

6 CONCLUSIONES

El área de influencia del Proyecto corresponde a un polígono de 4,56 ha de superficie, localizado en el valle central de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, en un terreno perteneciente a Viña Concha y Toro. Dado a las características climáticas, junto a la calidad de los suelos para la producción agropecuaria y a la conectividad de la Región, es que los ecosistemas han sido sometidos a una alta intervención antrópica, provocando impacto sobre la flora y vegetación de la zona (Ricci, 2005).

A modo general, las formaciones vegetacionales potenciales descritas para zona corresponden a Bosque Esclerófilo (Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff 2006), la cual se caracteriza por estar conformadas de especies xerofíticas. El área de estudio en donde se encuentra el Proyecto, se encuentra altamente intervenida, estando los terrenos reemplazados por vegetación compuesta de especies herbáceas, estrato que corresponde al 82,9% de las especies hierba *Echium vulgare*, poaceas como *Hordeum murinum*, *Bromus hordaceus* y *B. rigidus* e integrantes de la familia Asteraceae como *Cirsium vulgare*, *Carduus pycnocephalus*, *Hypochaeris radicata* y *Taraxacum officinale*. De las especies encontradas, solo el 12,8% corresponde a especies nativas, principalmente arbóreas, como *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y la especie endémica *Muehlenbeckia hastulata*. Sólo una de las especies de estrato herbáceo registrada es nativa, la cual corresponde a *Polypogon australis*. Se registró en baja proporción, individuos de especies con características tóxicas para ganado y para el ser humano, como *Galega officinalis* y *Conium maculatum* (Vila et al., 2006).

En el área de estudio, no se encontraron especies protegidas ni formaciones de Bosque Nativos sujetos a Plan de Manejo Forestal ni de Preservación. Tampoco se encontraron Formaciones Xerofíticas. Por lo tanto, según los resultados obtenidos y las características del Proyecto, se concluye que no existirá una alteración de relevancia sobre la flora como en la vegetación presente en el área de influencia para esta componente, así como tampoco se requerirá de la elaboración y tramitación Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) forestales en el ámbito de la evaluación ambiental del presente Proyecto.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Di Castri F & E Hajek. 1976. Bioclimatología de Chile. Ediciones de la Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile, 128 pp.
- Etienne M. y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Godron y col. 1968. Code pour le revelé méthodique de la végétation et du milieu. CNRS, Paris.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Ricci, M. 2005. Esfuerzos por conservar la biodiversidad de la Región de O'Higgins: Libro Rojo de la flora y fauna regional. En Revista del Jardín Botánico Chagual. Año III, número 3. Diciembre 2005.
- Serey, I., M. Ricci & C. Smith-Ramírez (Eds.) 2007. Libro Rojo de la Región de O'Higgins. Corporación Nacional Forestal – Universidad de Chile, Rancagua, Chile, 222 pp.
- Vila, I., A. Veloso, R. Schlatter & C. Ramírez. 2006. Macrófitas y vertebrados de los sistemas límnicos de Chile. Editorial Universitaria. Chile.